Álgebra Avançada: Lista 1

15 de marzo de 2026

Universidade Federal de Minais Gerais

Ana Cristina Vieira

Andrés David Cadena Simons acadenas@unal.edu.co

Exercício 1:

Uma involução em um grupo G é um elemento de ordem 2 deste grupo. Mostre que se G é um grupo onde todo elemento não trivial é uma involução então G é abeliano.

Solução:

Seja $a, b \in G$, então como $a * b \in G$, segue-se que $o(a * b) = 2$,i,e, $(a * b) * (a * b) = 1$, então, fazendo os seguintes cálculos e usando que $o(a), o(b) = 2$, sabe-se que

$$\begin{aligned}
(a * b) * (a * b) &= 1 \\
a * b * a * b * b &= b \\
a * b * a * b * b * a &= b * a \\
a * b * a * 1 * a &= b * a \\
a * b * a * a &= b * a \\
a * b * 1 &= b * a \\
a * b &= b * a.
\end{aligned}$$

Logo como a e b são arbitrários, então G é ábeliano.

Exercício 2:

Mostre que se x é um elemento de um grupo finito G e k é um inteiro tal que $x^k = 1$ então $o(x)$ divide k.

Solução:

Vamos raciocinar por contradição, suponha que $o(x)$ não divide k, então sabemos que $x^{o(x)} = 1$ e $x^k = 1$, logo já que $o(x)$ é o menor inteiro N que satisfaz que $x^N = 1$, então $o(x) < k$, sigue-se que existe o menor inteiro m tal que $(m-1) \cdot o(x) < k < m \cdot o(x)$, então como $x^{(m-1)\cdot o(x)} = 1$

$$\underbrace{\underbrace{x * x * \cdots * x}_{(m-1)\cdot o(x)\text{vezes}} * x * \cdots * x}_{k \text{ vezes}} = 1$$

$$\underbrace{x * \cdots * x}_{k-(m-1)\cdot o(x) \text{ vezes}} = 1.$$

Logo $k - (m-1) \cdot o(x) < o(x)$ e $x^{k-(m-1)\cdot o(x)} = 1$. Contradição, já que $o(x)$ é o menor enteiro N que satisfaz que $x^N = 1$. Então podemos concluir que $o(x)$ divide k.

Exercício 3:

Seja G um grupo de ordem par. Mostre que G tem um elemento $g \neq 1$ tal que $g^2 = 1$.

Solução:

Como G é um grupo de ordem par, existe $h \in G$ tal que pra um enteiro k se satisfaze que $h^{2k} = 1$, logo si fixamos $g = h^k$, então $g^2 = 1$.

Exercício 4:

Verifique se as afirmações são verdadeiras ou falsas, com justificativa (G sempre denotará um grupo).

1. Se $x, y \in G$ têm ordem finita então xy tem ordem finita.
2. Se x e y são elementos de ordem finita que comutam em G então xy tem ordem finita.
3. Se todo elemento de G tem ordem finita então G tem ordem finita.
4. Se G tem ordem finita então existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $g^m = 1$, $\forall g \in G$ e além disso, existe $a \in G$ tal que $o(a) = m$.
5. Se G é abeliano de ordem finita então existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $g^m = 1$, $\forall g \in G$ e além disso,existe $a \in G$ tal que $o(a) = m$.

Solução:

1. Se $x, y \in G$ têm ordem finita então xy tem ordem finita.
2. Se x e y são elementos de ordem finita que comutam em G então xy tem ordem finita.

   Verdadeira.
   Como x e y são elementos de orden finita que comutam en G, suponha que $o(x) = h$ e $o(y) = k$, então $o(xy) = \text{MMC}(h, k)$ dado que

$$\begin{aligned}\underbrace{xy * xy * \cdots * xy}_{\text{MMC}(h,k) \text{ vezes}} &= (\underbrace{x * x * \cdots * x}_{\text{MMC}(h,k) \text{ vezes}}) * (\underbrace{y * y * \cdots * y}_{\text{MMC}(h,k) \text{ vezes}}) \\ &= 1 * 1 \\ &= 1.\end{aligned}$$

3. Se todo elemento de G tem ordem finita então G tem ordem finita.
4. Se G tem ordem finita então existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $g^m = 1$, $\forall g \in G$ e além disso, existe $a \in G$ tal que $o(a) = m$.

   Falsa.
   Tome como exemplo S_3.
5. Se G é abeliano de ordem finita então existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $g^m = 1$, $\forall g \in G$ e além disso, existe $a \in G$ tal que $o(a) = m$.

   Verdadeira.
   Como G é um grupo, satisfaze Fechadura, então como $|G| < \infty$ se cumple que para tudo $g \in G, o(g) < \infty$, então tome $m = \underset{h \in G}{\text{MMC}}(o(h))$, logo $g^m = 1$ para tudo $g \in G$.
   Logo tome $x = \prod_{h \in G} h$, então $o(x) = m$.

Exercício 5:

Seja H um subconjunto não vazio de um grupo G. Mostre que $H \leq G$ se, e somente se, para todo $a, b \in H$ tem-se $ab^{-1} \in H$.

Solução:

XXX

Exercício 6:

Seja G um grupo e $H \leq G$. Mostre que o conjunto

$$C_G(H) = \{\, g \in G \mid gx = xg,\ \forall x \in H \}$$

(dito centralizador de H em G) é um subgrupo de G.

Solução:

XXX

Exercício 7:

Mostre que se H e K são dois subgrupos de G então $H \cap K \leq G$. Em geral, dada uma família $\{H_\omega\}_{\omega \in \Lambda}$ de subgrupos de G, temos que

$$\bigcap_{\omega \in \Lambda} H_\omega \leq G.$$

Solução:

XXX

Exercício 8:

Mostre que os únicos subgrupos de $(\mathbb{Z}, +)$ são os grupos $(n\mathbb{Z}, +)$ com $n \in \mathbb{N}$.

Solução:

XXX

Exercício 9:

Dado um grupo G e um subconjunto não vazio $X \subseteq G$, definimos o subgrupo de G gerado por X, denotado por $\langle X \rangle$, como a interseção de todos os subgrupos de G que contêm X. Podemos observar que

$$\langle X \rangle = \{x_1^{\pm 1} x_2^{\pm 1} \cdots x_s^{\pm 1} \mid x_i \in X,\ s \geq 0\},$$

onde interpretamos a expressão com $s = 0$ como sendo 1. Mostre que

$$S_3 = \langle (1\,2), (1\,2\,3) \rangle.$$

Solução:

XXX

Exercício 10:

Se $X = \{x\}$ (conjunto unitário) então $\langle X \rangle = \langle x \rangle$ é o subgrupo cíclico de G gerado pelo elemento x.
O grupo G é dito cíclico se existe $g \in G$ tal que $G = \langle g \rangle$.
Mostre que qualquer grupo de ordem prima é cíclico.

Solução:

XXX

Exercício 11:

Seja G um grupo tal que a interseção de todos os seus subgrupos diferentes de $\{1\}$ é um subgrupo diferente de $\{1\}$. Mostre que todo elemento de G tem ordem finita.

Solução:

XXX

Exercício 12:

Seja G um grupo que tem precisamente dois subgrupos. Mostre que G é finito de ordem prima.

Solução:

XXX